オンプレミスの ONTAP クラスタから Azure BLOB ストレージへデータを階層化する

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 07, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_tiering_onprem_azure.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

オンプレミスの ONTAP クラスタから Azure BLOB ストレージへデータを階層化する 1
クイックスタート 1
要件 1
最初のクラスタから Azure Blob にアクセス頻度の低いデータを階層化する ストレージ 3

オンプレミスの **ONTAP** クラスタから **Azure BLOB** ストレージへデータを階層化する

データを Azure BLOB ストレージに階層化することにより、オンプレミスの ONTAP クラスタの空きスペースを確保します。データ階層化には、ネットアップの Cloud Tiering サービスが採用されています。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

Azure BLOB ストレージへのデータの階層化を準備する

次のものが必要です。

- ONTAP 9.4 以降を実行し、かつ Azure Blob Storage への HTTPS 接続を備えたオール SSD アグリゲートを含む AFF または FAS システム。
- Azure VNet にインストールされるコネクタ。
- データセンター内の ONTAP クラスタ、 Azure BLOB ストレージ、およびクラウド階層化サービスへのアウトバウンド HTTPS 接続を可能にするコネクタのネットワーク。

階層化をセットアップする

Cloud Manager で、オンプレミスの作業環境を選択し、 * 階層化の設定 * をクリックして、プロンプトに従って Azure Blob Storage にデータを階層化します。

ライセンスをセットアップする

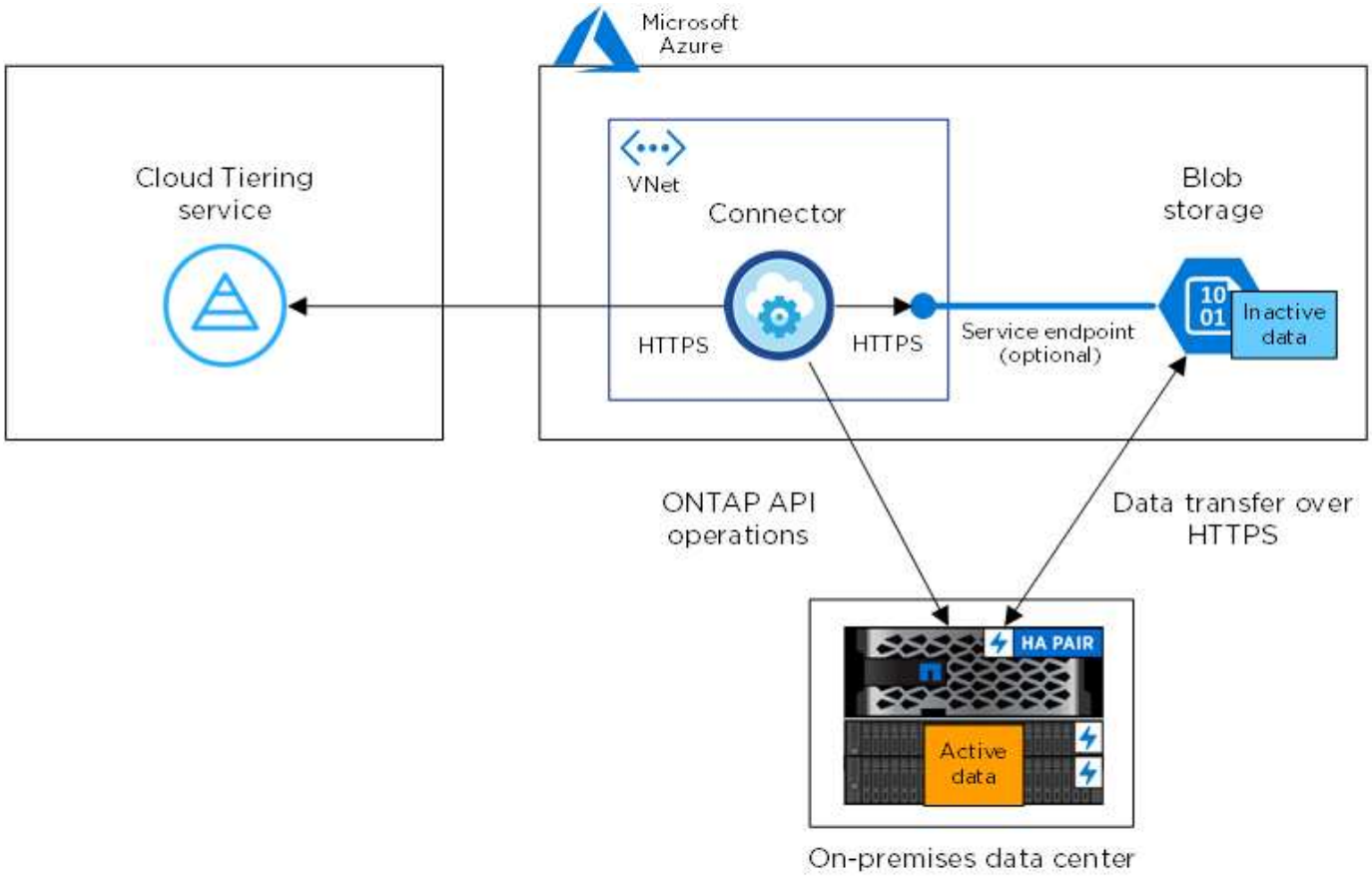
無償トライアルの終了後、従量課金制のサブスクリプション、 ONTAP 階層化ライセンス、またはその両方を組み合わせて使用して、クラウド階層化の料金を支払うことができます。

- Azure Marketplace からサブスクライブするには、 * Tiering > Licensing * をクリックし、 * Subscribe * をクリックして、プロンプトに従います。
- 階層化ライセンスを追加する場合は、 mailto ： ng-cloud-tiering@netapp.com ？ subject= Licensing [購入が必要な場合は当社にお問い合わせください] を選択してから 。

要件

ONTAP クラスタのサポートを確認し、ネットワークをセットアップし、オブジェクトストレージを準備します。

次の図は、各コンポーネントとその間の準備に必要な接続を示しています。



コネクタと BLOB ストレージ間の通信はオブジェクトストレージのセットアップにのみ使用されます。

ONTAP クラスタの準備

ONTAP クラスタを Azure BLOB ストレージにデータを階層化する場合は、次の要件を満たす必要があります。

サポートされている **ONTAP** プラットフォーム

Cloud Tiering は、 FAS システム上の AFF システムとオール SSD アグリゲートをサポートしています。

サポートされる **ONTAP** のバージョン

ONTAP 9.4 以降

クラスタネットワークの要件

- ONTAP クラスタが、ポート 443 経由で Azure BLOB ストレージへの HTTPS 接続を開始します。

  ONTAP は、オブジェクトストレージとの間でデータの読み取りと書き込みを行います。オブジェクトストレージが開始されることはなく、応答するだけです。

  ExpressRoute の方がパフォーマンスが向上し、データ転送コストは削減されますが、 ONTAP クラスタと Azure BLOB ストレージ間では必要ありません。ExpressRoute を使用する際はパフォーマンスが大幅に向上するため、推奨されるベストプラクティスです。

- Azure VNet 内にあるネットアップサービスコネクタからのインバウンド接続が必要です。

クラスタと Cloud Tiering Service の間の接続は必要ありません。

- 階層化ボリュームをホストする各 ONTAP ノードにクラスタ間 LIF が 1 つ必要です。LIF は、 ONTAP がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace に関連付けられている必要があります。

  IPspace を使用すると、ネットワークトラフィックを分離してプライバシーとセキュリティを確保することができます。 "IPspace の詳細については、こちらをご覧ください"。

  データの階層化を設定すると、使用する IPspace を入力するように求められます。各 LIF を関連付ける IPspace を選択する必要があります。これは、「デフォルト」の IPspace または作成したカスタム IPspace です。

""

> Cloud Tiering は、 ONTAP 9.5 以降、 FlexGroup ボリュームをサポートしています。セットアップは他のボリュームと同じように機能します。

コネクタの作成または切り替え

データをクラウドに階層化するにはコネクタが必要です。データを Azure BLOB ストレージに階層化する場合は、 Azure VNet 内にコネクタが必要です。新しいコネクタを作成するか、現在選択されているコネクタが Azure にあることを確認する必要があります。

- "コネクタについて説明します"
- "Azure でコネクタを作成する"
- "コネクタ間の切り替え"

コネクタのネットワークを準備しています

コネクタに必要なネットワーク接続があることを確認します。

手順

1. コネクタが取り付けられている VNet で次の接続が有効になっていることを確認します。
   - クラウドの階層化サービスへのアウトバウンドのインターネット接続 ポート 443 （ HTTPS ）
   - ポート 443 から Azure BLOB ストレージへの HTTPS 接続
   - ONTAP クラスタへのポート 443 経由の HTTPS 接続
2. 必要に応じて、 VNet サービスエンドポイントを Azure ストレージに対して有効にします。

   ONTAP クラスタから VNet への ExpressRoute または VPN 接続があり、コネクタと BLOB ストレージ間の通信を仮想プライベートネットワーク内に維持する場合は、 Azure ストレージへの VNet サービスエンドポイントを推奨します。

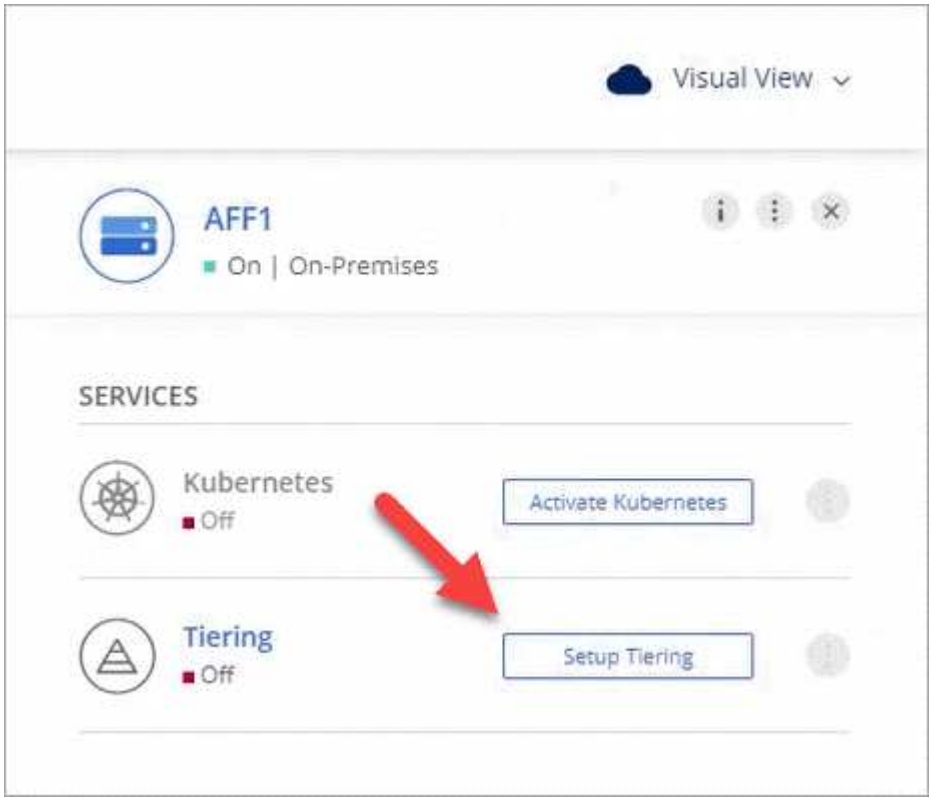
最初のクラスタから **Azure Blob** にアクセス頻度の低いデータを階層化する ストレージ

Azure 環境を準備したら、最初のクラスタからアクセス頻度の低いデータの階層化を開始します。

"オンプレミスの作業環境"。

手順

1. オンプレミスクラスタを選択
2. 「 * 階層化の設定 * 」をクリックします。



これで階層化ダッシュボードが表示されます。

3. クラスタの横にある「 * 階層化を設定」をクリックします。
4. 「 * Tiering Setup * 」ページに記載された手順を実行します。
   a. * リソースグループ *: 既存のコンテナが管理されているリソースグループ ' または階層化されたデータの新しいコンテナを作成する場所を選択します
   b. * Azure Container * ：ストレージアカウントに新しい BLOB コンテナを追加するか、既存のコンテナを選択して * Continue * をクリックします。

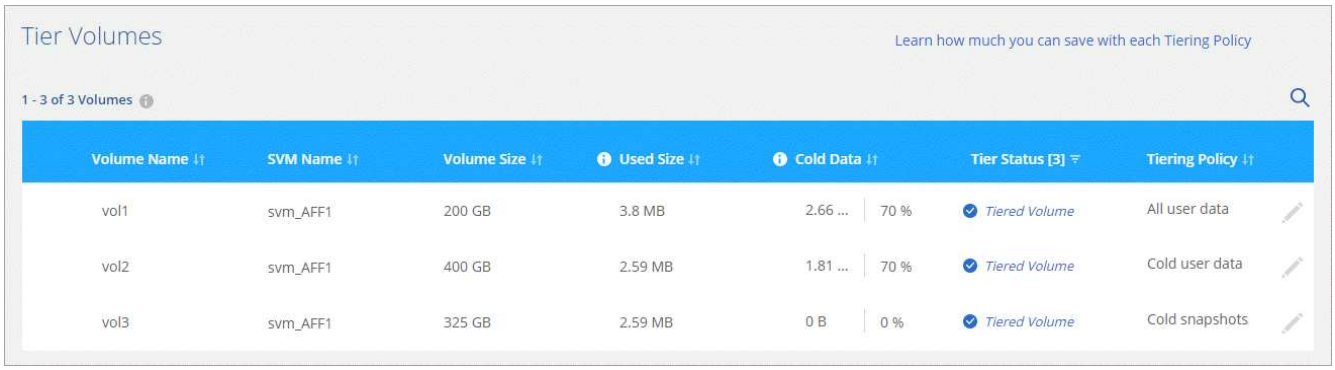
      この手順で表示されるストレージアカウントとコンテナは、前の手順で選択したリソースグループに属しています。

   c. * アクセス層 *: 階層化されたデータに使用するアクセス層を選択し、「 * 続行 * 」をクリックします。
   d. * クラスタネットワーク * ： ONTAP がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace を選択し、「 * 続行」をクリックします。

      正しい IPspace を選択すると、 Cloud Tiering を使用して、 ONTAP からクラウドプロバイダのオブジェクトストレージへの接続をセットアップできます。

5. 「 * Continue * 」をクリックして、階層化するボリュームを選択します。
6. [* Tier Volumes] ページで、各ボリュームの階層化を設定します。をクリックします アイコンをクリックし、階層化ポリシーを選択します。必要に応じてクーリング日数を調整し、 * 適用 * をクリックします。

   "ボリューム階層化ポリシーの詳細については、こちらをご覧ください"。



クラスタのボリュームから Azure Blob オブジェクトストレージへのデータ階層化のセットアップが完了しました。

"Cloud Tiering サービスに登録してください"。

また、クラスタを追加したり、クラスタ上のアクティブなデータと非アクティブなデータに関する情報を確認したりすることもできます。詳細については、を参照してください "クラスタからのデータ階層化の管理"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.